Examen la Analiza Algoritmilor

1. (6p) Scrieți un algoritm nedeterminist pentru următoarea problemă:
Fie o matrice *M* de numere reale și un întreg *s*. Se poate selecta o zonă continuă din matrice (din orice celulă selectată să se poată ajunge în oricare altă celulă selectată mergând doar pe celule selectate), astfel încât suma elementelor selectate să fie cel puțin *s*?

2. (4p) Verificați posibilitatea aplicării teoremei master și calculați limite asimptotice de complexitate pentru recurența: $T(n) = 8T\left(\frac{n}{4}\right) + n\sqrt[3]{n^2}$

3. (10p) Fie tipul de date TLIST, lista generica cu elemente de tip T, definita prin constructorii:
[] :: -> TLIST
cons(e, l) :: T * TLIST - > TLIST // cons(e, l) reprezintă adăugarea elementului e la începutul listei l

Se cunosc operatorii:

```
member:: T * TLIST → Bool
(M1)  member(b, []) = false
(M2)  member(b, cons(e, l)) = (b==e) || member(b, l)
++:: TLIST * TLIST → TLIST
(A1)  [] ++ l2 = l2
(A2)  cons(e,l) ++ l2 = cons(e, l++l2)
reverse:: TLIST → TLIST
(R1)  reverse([]) = []
(R2)  reverse(cons(e, l)) = reverse(l) ++ cons(e, [])
```

Să se demonstreze prin inducție structurală proprietatea:

```
member(x, l) == member(x, reverse(l))    (∀ l ∈ TLIST, x ∈ T)
```